

基于大语言模型的计算机程序设计课程教学探索

徐建军,尹良泽,李姗姗,刘万伟,周会平

(国防科技大学 计算机学院,长沙 410073)

摘 要 以大语言模型为标志的生成式人工智能技术能够根据提示和引导生成高质量程序,改变软件开发的工作模式,进而也影响计算机程序设计课程的教学方式和内容。分析大语言模型技术对课程教学带来的契机和挑战,并基于大语言模型提出在程序设计的问题分析、代码生成、测试验证三个环节的教学设计,以及在课程考核评价方面的改进策略,最后介绍初步的教学实践成果。

关键词 大语言模型 计算机程序设计 代码生成 编程语言 教学改革

中图分类号:G642

文献标志码:A

文章编号:2096-000X(2026)15-0015-04

Abstract: Generative artificial intelligence technology, exemplified by Large Language Models, has the capability to produce high-quality programs based on prompts and guidance. This advancement is transforming the software development landscape and influencing the teaching methods and content of Computer Programming course. This paper examines the opportunities and challenges presented by large language model technology in course instruction and proposes teaching designs focused on problem analysis, code generation, and testing verification for three stages of programming, along with strategies for enhancing course assessment and evaluation. Finally, preliminary results from teaching practices are presented.

Keywords: large language model; Computer Programming; code generation; programming language; teaching reform research

近几年来,以 ChatGPT 为代表的各种大语言模型 (Large Language Model, LLM) 如雨后春笋般不断涌现,这类生成式人工智能技术对很多领域都产生了重要影响。在计算机程序设计领域,各种 LLM 工具能够精确回答开发人员的各种编程问题、根据问题描述或提示以很高的准确率自动生成高质量的程序代码。在工业界,目前很多开发人员使用 LLM 工具辅助软件开发的各个环节,以提高软件开发效率和代码质量。

同时,各大 IT 公司基于各种 LLM 推出自己的 AI 辅助编程工具,例如,国外的 Github CopilotX、IntelliCode,国内百度的 Comate、阿里云的通义灵码、华为的 CodeArts Snap 和智谱华章的 CodeGeeX 等。这些 AI 辅助编程工具能帮助程序员流畅地生成或补全代码,回答程序员的各种问题,甚至是生成代码注释,极大地提高了程序员的开发效率,使得成为“十倍工程师 (The 10x engineer)”不再是遥不可及。

目前,各个理工类高校都开设了计算机程序设计这门基础课,通过学习 C、C++、Java 和 Python 等高级语言,初步掌握软件开发的基础知识,并培养利用计算机解决专业领域问题的能力。但是,人工智能技术

的发展使得软件开发范式发生了变革,算法和数据结构设计很多可交由 LLM 工具辅助完成,低代码/无代码的软件开发已经成为重要趋势之一。在这种形势下,对如何上好计算机程序设计这门课提出了新的挑战,课程的教学内容和讲授方式都需要进行相应调整和革新。

目前已有多所高校开始了这方面的初步探索工作。北京航空航天大学对目前主流 LLM 工具在 C 语言程序设计课程教学中优势和局限进行了探究分析,提出了“AI+编程教学”的新模式^[1]。北京邮电大学利用“码上”大模型平台为编程教育提供一对一辅导、代码纠错、代码解释等辅助工作^[2]。文献[3]以百度文心一言和 ChatGPT 为例探索了人工智能在程序设计教学中的应用,包括出题、问答、个性化训练等。文献[4]提出一种基于多个 LLM 数据融合的 C 语言程序设计课程教学模型,目的是促进学生加深对相关知识的理解并提供即时问题反馈。文献[5]结合学习金字塔理论与 AI 大模型,引导学生合理借助 AI 大模型开展预习、程序调试和案例检索。

但总体来说,这方面的工作目前还处于起步阶

基金项目 湖南省普通本科高校教学改革研究项目“AI+新工科背景下的计算机程序设计课程教学改革研究”(202401000249)
第一作者简介 徐建军 (1980-),男,汉族,安徽休宁人,博士,副教授。研究方向为软件可靠性、程序分析技术。

段,主要还是用大语言模型进行答疑辅导、生成样例代码等。随着大语言模型技术的快速发展,关于 LLM 工具对课程教学的价值有待进一步发掘,同时也需要研究如何避免 LLM 工具对编程学习的负面影响。

一 大语言模型给课程教学带来的变化

大语言模型的出现改变了程序开发的传统范式,未来的程序员都是在各种 LLM 工具的伴随下进行编程。在这种背景下,对于计算机程序设计课程来说,LLM 工具给该课程教学带来许多机遇和挑战。

(一) LLM 给师生带来的便利

在提高软件研发人员的开发效率和代码质量的同时,LLM 工具为计算机程序设计课程教学带来了许多便利,可以帮助学生提高学习效率,帮助教师提高工作效率和改进教学质量。

对于学生来说,LLM 工具就像一个优秀的学习伴侣,可以及时准确回答学生在学习过程中遇到的各种问题,解释一些复杂的编程概念和语言语法等,从而有效提升个性化的学习效果。针对具体问题,LLM 工具可以给学生提供各种优化的解决方案,从而拓宽学生的程序设计思维。LLM 工具还可以根据问题自动生成高质量的代码,通过对比自己代码,学生可以学到很多新的编程知识和技巧。对于存在问题的程序,LLM 工具能够进行快速定位并给出修复建议,并帮助学生快速掌握常见错误的处理方法。

对于教师来说,LLM 工具就像一个优秀的助教,能有效减少教师的工作量。结合课程讲授语言的语法和知识点,LLM 工具可以自动生成对应的示例代码,甚至是讲课教案、讲义。结合授课内容,LLM 工具能够自动生成相应的测试练习题目、考试试卷等。教师可通过 LLM 工具对学生提交的程序进行自动评价,并总结反馈,了解学生学习的薄弱环节,从而有效掌握学情和实现个性化教学。最后,LLM 工具还可以提供个性化、不间断的答疑辅导服务,减少教师在课程答疑辅导方面的工作量。

(二) LLM 给教学带来的挑战

但是,同时 LLM 工具也给计算机程序设计课程带来巨大的冲击和挑战,对于简单应用,LLM 工具通过一些提示词就能够生成满足要求的程序。所以,目前有一些极端观点认为:有了 LLM 工具,是否还有必要学习计算机程序设计!在有限的课时里,是否应该替代学习人工智能导论和 AI 提示词工程(Prompt Engineering)这类新兴信息技术?

而事实上,目前的 LLM 等 AI 技术还不能完全解决软件开发的问题^[1],而用好 LLM 工具其实更需要使用者具备专业的领域知识、丰富的开发经验和良好的

表达能力,才能引导 LLM 工具生成高质量的程序代码,进而在理解 AI 生成的代码基础上,能够针对其中存在的错误和不足之处进行修正和优化。所以,不需要再专门学习计算机程序设计的说法其实并不成立。

但是,在计算机程序设计课程传统教学过程中,教学内容偏重高级编程语言的语法,编程练习限于知识点的验证和简单应用是不再适合的。另一方面,教学过程中学生如果过于依赖 AI 辅助编程工具写代码,会造成学生对编程知识理解不够、浮于表面,由于代码能够轻而易举获得,剥夺了学生钻研的动力、多样化思维的可能、兴趣与好奇心的激发,反而失去创新思维和创新能力的成长的空间和环境^[6],这显然与课程教学目标相违背。

此外,对计算机程序设计课程教学来说,目前的 LLM 工具还存在以下现实问题。

1 与教学内容不匹配

通过正确提示和引导,LLM 工具能够生成高质量程序。但是这些程序可能与授课内容不相适配,会用到很多课堂没有讲到的高阶知识。例如,AI 辅助编程工具生成的 C++ 代码很多时候会用 STL 库的功能,而这部分一般只有在课后后期才会学习到。如何确保 LLM 工具生成的内容符合教学的标准要求,这是当前把 LLM 工具应用于课程教学所需解决的重要问题之一。

2 生成代码有待完善甚至存在错误

除非有非常明确和严谨的提示,目前 LLM 工具生成的代码很多不考虑例外和边界情况,缺乏对安全漏洞或异常情况的处理,或者设计还不够完善。更有甚者,目前 LLM 工具还存在 AI 幻觉问题——生成式 AI 工具像是能力不太强的高年级学生,它们能记住大部分知识但理解模糊,却自信地提供着可能错误的解答^[7]。也就是说,生成的代码是有可能存在缺陷的,还需要使用者仔细甄别和验证。

3 公平和诚信问题

计算机程序设计课程一般作为一门基础课,教学过程中使用的练习、测试和考试题目通常难度不大,主流的 LLM 工具都能准确生成所要求的代码。如果学生都使用这些生成代码去完成练习和考试,就涉及学术诚信和公平性问题。据报道,已有美国、法国、澳大利亚等国家的多所大学限制学生使用 ChatGPT 等 AI 工具。所以针对这类问题,课程在教学过程中也需要进行科学设计和合理评判。

4 数据安全和隐私问题

由于 LLM 工具需要消耗大量的算力资源,所以这些工具一般是由一些大型的 IT 公司和头部机构研发的。对于比较敏感的问题和应用,如果代码都由这些

工具生成,就可能存在数据安全、隐私保护以及知识产权等方面的问题,对生成的代码也需要审慎处理。

二 基于大语言模型的计算机程序设计课程教学设计

通过上述讨论可以发现,在 LLM 工具会伴随程序员进行软件开发的大背景下,程序开发的流程和工作方式发生了重大改变,更加强调问题分析、测试验证两端的工作。这给计算机程序设计课程带来很多冲击,在课程教学内容、能力培养、评价方式等方面提出了更高的要求,需要对该课程的讲授内容和教学方式

进行改革重塑。

如图1所示,基于程序设计的问题分析、代码生成、测试验证三个环节,以及在课程考核评价方面,介绍 LLM 工具伴随下的计算机程序设计课程的教学设计。

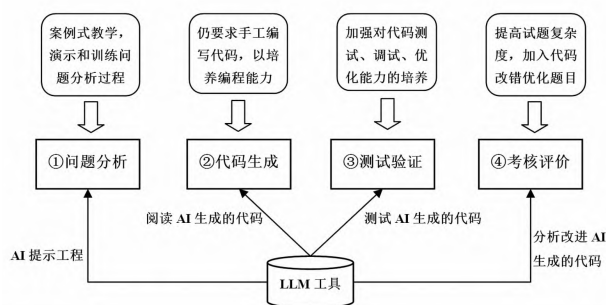


图1 基于大语言模型的计算机程序设计课程教学设计

(一) 问题分析

基于 LLM 工具,面对具体的开发需求,程序员会重点考虑如何把该需求转化为提示 AI 工具生成代码的步骤,这个过程仍然需要程序员具有如何抽象现实问题、如何逐步求精的能力。所以,计算机程序设计课堂上建议采用案例式教学或项目式教学^[8],即授课时引入有针对性的现实案例,通过演示、研讨、翻转课堂等方式,启发学生一步步思考如何分析求解。在这个过程中,让学生体会如何把一个现实问题转成计算机求解的步骤,以此来训练学生针对实际问题的分析和求解能力^[9]。

考虑到学生未来在实际工作会使用 LLM 工具编写程序,这个环节可以增加少量课时用于介绍 AI 提示工程,即介绍如何通过设计和优化提示词来引导模型生成高质量、有针对性的输出代码。目前这方面已经有不少研究成果和经验总结,但需注意这不应该是本门课程的教学重点。

(二) 代码生成

计算机程序设计是一门实践性非常强的课程。上课过程中,学生经常反馈“老师讲课时都听得懂、教材内容也能理解,但是当自己去写代码时却不知如何

下手,或者错误百出。其实这说明了只有自己动手写代码,通过遇到问题、解决问题的实践过程,才能厘清自己的误区、培养程序编写经验和掌握解决问题的技巧。

所以,即使是在 AI 技术高速发展的当下,课程教学应当需要继续强调学生要自己动手写程序,以此培养编程实践和代码分析、阅读的能力。另一方面,由于 LLM 工具的训练数据多是由一些专业程序员编写的工业级代码,一般来说阅读 LLM 工具生成的高质量、规范化的代码是非常有意义的。这个阶段建议学生在完成自己的代码基础上,再与 LLM 工具生成的代码进行对比分析,以此取长补短,进一步拓展学习内容和提升实践能力^[10]。还可以用不同的 LLM 工具生成多个版本的对应代码,让学生分析不同 AI 辅助编程工具所生成代码的优缺点。

(三) 测试验证

不管程序是否由 AI 辅助编程工具生成,对已完成程序进行测试验证都是程序员必须具备的能力。而未来如果大量应用程序都是由 LLM 工具生成的,程序员某种程度上起到了替 AI 把关的角色。基于此类需求,计算机程序设计课程需要加强对程序测试、调试和验证能力的培养。例如,提醒学生需要多注意边界情况的判断和处理方式,如何进行防御式程序设计等。同时,在课程教学过程中可以适当介绍软件测试的基本技术和主流工具。

如果发现代码不满足应用需求或存在缺陷,需要训练学生通过程序分析、调试等方法定位到出错位置,然后再对代码进行适配、重构和优化。显然完成这些任务需要对代码有深层次的理解和思考,对学习者的能力有着更高的要求。

(四) 考核评价

目前在计算机程序设计课程的考核评价环节,一般会针对一些具体的题目要求学生用纸质试卷写代码或通过考试系统提交代码。如果在考试时允许学生直接使用 LLM 工具,那传统考试方式或考核内容需要进行大的变化,否则就会变成评价学生使用 AI 辅助编程工具的能力。例如,考试题目的难度和代码规模需要进一步提高,或者以大作业的方式替代传统课程考试。

LLM 工具显著提高了开发人员的工作效率,但对学生的编程能力其实也提出了更高的要求,包括复杂问题的分析求解能力、代码分析判断和优化能力。在某个程度上,这与教育部在金课建设标准中关于“两性一度”的要求也是一致。所以这种情况下,课程考核环节可以考虑出一些复杂度更高的现实问题,让学生

以伪代码的方式写出求解思路(这些问题对应的实际代码规模可能较大,考试时间限制难以完成编写,后面可以由 LLM 工具生成),也可以给出一些包含错误、或者性能等约束不满足需求的代码,要求学生进行纠错或优化。

三 基于大语言模型的初步教学实践

在 2024 年春季学期中,笔者和教学团队选取了一些教学班级,进行 LLM 工具辅助课程教学的初步探索尝试,取得了一些实践成果,下面进行简要介绍。

在 A 班级中,要求学生必须熟练掌握 2~3 种 AI 辅助编程助手的使用,学生遇到问题时要求首先求助于 AI 辅助编程助手,并且要求学生通过 AI 辅助编程助手学习高质量代码的编写方法和技巧,以及通过 AI 辅助编程助手学习代码纠错和优化方法。在实施了一个学期的教学实践之后,问卷调查显示 90% 以上的同学能熟练掌握 AI 辅助编程助手的使用,并在程序设计课程学习过程中使用其辅助课程学习 80% 以上的同学认为 AI 辅助编程助手对及时解答学习过程中遇到的各种问题、学习高质量代码的编写能力和技巧具有重要作用。

在 B 班级的教学后期,要求学生以小组为单位,基于 LLM 工具开发一个俄罗斯方块游戏。该实验分为两个阶段:在第一个阶段中,学生自己动手用 C++ 语言编写一个俄罗斯方块游戏,然后学生在第二个阶段要求不得人工写代码,而是选择一款 LLM 工具生成俄罗斯方块游戏,并尽量减少提示词的迭代次数。最后所有组都顺利完成实验任务,每组所使用的提示词 6~30 条不等。实验成果样例截图如图 2 所示,图 2(a) 是学生自己编写的游戏,图 2(b) 是由 LLM 工具生成的游戏。



(a) 学生人工编写的俄罗斯方块游戏

(b) LLM 工具生成的俄罗斯方块游戏

图 2 俄罗斯方块游戏开发实验成果样例

大部分组的实验总结都认为:使用 LLM 工具和精心设计的提示词是可以生成符合要求的程序,但是难

以一步到位,最开始 AI 生成的代码存在很多问题和不足,需要根据存在的问题多次调整提示词才能最后达到目的,实验过程中如果没有第一个阶段的人工编写程序的经验,初学者很难顺利完成第二个阶段的实验。这意味着如果没有比较好的程序开发经验和基础,其实难以直接使用当前 LLM 工具生成一个符合要求的大规模程序。所以,“生成式 AI 取代传统编程教学”的观点在当下情况下其实不成立。

四 结束语

LLM 工具的出现极大促进了智能化软件开发技术的发展,同时也对计算机程序设计课程的教学内容和能力培养提出了更高的要求。在总结 LLM 工具对课程教学带来的机遇和挑战的基础上,提出了在程序开发三个环节的教学设计,以及课程考核评价方面的调整思路,并介绍了初步的教学实践成果。

未来还需要结合生成式大语言模型技术的发展,持续深入研究其在编程练习、课程考核、学情分析等方面的应用价值和教学方式,以及是否开发一个专门适用于课程教学的 LLM 工具,并在更大范围内进行教学实践。

参考文献:

- [1] 王宇轩,徐文浩,于浩淼,等.生成式 AI 为 C 语言编程教学带来的挑战和机遇[J].计算机教育,2024(8):133-145.
- [2] 教育部高等教育司.关于公布首批“人工智能+高等教育”应用场景典型案例的通知[EB/OL].(2024-4-12)[2025-01-02].
http://www.moe.gov.cn/s78/A08/tongzhi/202404/t20240417_1126075.html.
- [3] 汪芳,赵左,王毅航,等.人工智能在程序设计教学应用中的探索与实践[J].计算机教育,2023(11):45-50.
- [4] 牟玉亭,龙寰,蒋浩.融入 AI 大模型的计算机程序设计教学实践[J].电气电子教学学报,2024,46(4):128-131.
- [5] 陈瑞,章礼华,王陈宁,等.AIGC 赋能 C 语言程序设计课程教学改革研究[J].电脑知识与技术,2024,24(8):143-145,159.
- [6] 徐慧,鞠小林,王皓晨.大模型下编程教学面临的挑战与应对[J].计算机教育,2023(11):60-64.
- [7] Wollowski M. Using ChatGPT to produce code for a typical college-level assignment[J].AI Magazine,2023(44):129-130.
- [8] 李波.新工科背景下问题驱动法在计算机程序设计教学中的应用研究[J].高教学刊,2024,10(29):120-123.
- [9] 徐建军,尹良泽,陈立前.计算机程序设计教学中问题求解能力的培养探索[J].课程教育研究,2019(13):243-244.
- [10] 高洪皓,陈章进.人工智能赋能程序设计课程教学改革[J].计算机教育,2024(7):41-43,48.